

Exercícios práticos - Estruturas de repetição

1. Escreva um programa que calcule e escreva a tabela de graus Centígrados em função dos graus Fahrenheit que variem entre 1 e 150 de 1 em 1 conforme a fórmula a seguir

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

2. Utilizando as estruturas de repetição, verifique se as seguintes sequências são uma sequência de DNA {A, G, T, C}, RNA {U, C, A, G}, PROTEÍNA {A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y} ou nenhuma delas (nesse caso, imprima as letras que não fazem parte do alfabeto):

```
ATCDLASKWNNHTLCAAHCIARRYRGGYCNSKAVCVCRN
TATTAACCGGGTTTAAACTAGCATGCATGATTAACCAGTACATCTTTT
ATCBDLASKWXWNNHTLCAAHCIARRYRGGYCNSJAVCVCRN
```

3. Utilizando as estruturas de repetição, gere e imprima a sequência complemento reverso da seguinte sequência de DNA:

TATTAACCGGGTTTAAACTAGCATGCATGATTAACCAGTACATCTTTT

4. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número recebido como entrada. Lembre-se que o fatorial de um número é igual ao número multiplicado sucessivamente por n-1, n-2, .. 1. Exemplo: fat(6) = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720.

5. Escreva um programa que liste a tabuada (produtos) dos números de 1 a 15. Exemplo: tabuada do 3

```
3 x 0 = 0
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
```

6. Considerando a seguinte sequência e tabela de massas (Tabela 1), escreva um programa em Python que calcule a massa molar da sequência:

VRSSSRTPSDKPVAVVNPQAEGQLQWLNRRANALLANGVELRDNQLVVPSEGLYLIYSQVLFKGQGPCSTHVLLTHT
ISRIAVSYQTKVNLLSAIKSPCQRETPEGAEAKPWYEPIYLGGVFQLEKGDRLSAEINRPDYLLFAESGQVYFGIIAL

Aminoácido	Massa
A	71.03711
C	103.00919
D	115.02694
E	129.04259
F	147.06841
G	57.02146
H	137.05891
I	113.08406
K	128.09496
L	113.08406
M	131.04049
N	114.04293
P	97.05276
Q	128.05858
R	156.10111
S	87.03203
T	101.04768
V	99.06841
W	186.07931
Y	163.06333

Tabela 1 - Massas dos aminoácidos

7. Considerando a Tabela 2 que contém dados de defensinas de plantas, obtenha / calcule e imprima:

- A) a menor sequência e seu comprimento
- B) a maior sequência e seu comprimento
- C) a média entre os comprimentos das sequências
- D) a mediana entre os comprimentos das sequências

Entry ID	Entity ID	Chain ID	Database Name	Accession Code(s)	Sequence	Chain Length	Entity Macromolecule Type	Molecular Weight (Entity)
3PSM	1	A, B	UniProt	Q6B519	KTCENLADTFRGPCFTDGSCTDHCNKEHLIKGRCRDDFR CWCTRNC	47	polypeptide(L)	5.511
2NY9	1	X	UniProt	Q17027	ATCDLASGFGVGSSSLCAAHCLVKGYRGGYCKNKICHCRDK F	41	polypeptide(L)	4.349
2NY8	1	X	UniProt	Q17027	ATCDLASGFGVGSSSLCAAHCIARRYRGGYCNSKAVCVCRN	40	polypeptide(L)	4.148
2NZ3	1	A	UniProt	Q17027	ATCDLASIFNVNHALCAAHCIARRYRGGYCNSKAVCVCRN	40	polypeptide(L)	4.353
2E3G	1	A	UniProt	Q17027	ATCDLASKWNWNHTLCAAHCIARRYRGGYCNSKAVCVCR N	40	polypeptide(L)	4.525
2E3F	1	A	UniProt	Q17027	ATCDLASFSSQWVTPNDSLCAAHCIARRYRGGYCNGKRVC VCR	43	polypeptide(L)	4.747
2E3E	1	A	UniProt	Q17027	ATCDLASFSSQWVTPNDSLCAAHCLVKGYRGGYCKNKICH CRDKF	45	polypeptide(L)	5.007

Tabela 2 - Dados recuperados sobre defensinas de plantas no PDB

8. Considerando as assinaturas moleculares (*fingerprints*) hipotéticas das tabelas abaixo, calcule a distância de Tanimoto conforme a equação a seguir:

0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabela 1 - *Fingerprint* da molécula 1

0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabela 2 - *Fingerprint* da molécula 2

$$D = \frac{A \wedge B}{A \vee B}$$

Equação 1 - Distância de Tanimoto

Onde $A \wedge B = 2$ será calculado usando o operador AND entre cada posição da assinatura gerando o vetor abaixo:

0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AMBIENTES EM COMPUTAÇÃO

e $A \vee B = 9$ será calculado usando o operador OR entre cada posição da assinatura gerando o vetor abaixo:

0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dica: Você pode considerar 0 sendo False e 1 sendo True.